SENN AI-X - Plataforma Logística

Relatório de Entrega Formal - SENAI DEV EXPERIENCE 2026 (Módulo A)

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Evento: SENAI DEV EXPERIENCE - Etapa Final 2026

Módulo: Módulo A - Programação de Aplicações Web

Equipe : IronShell

Avaliadores Indicados: Cardoso30S | fiorezewesley | Greggori

1. Repositório Oficial no GitHub

Link de Acesso ao Código-Fonte do Projecto:
https://github.com/Rafael010301/moduloA_IronShell.git

2. Resumo da Solução Desenvolvida

A plataforma **SENN AI-X** foi desenvolvida para resolver os desafios estratégicos da logística de última milha (*last-mile*). A solução unifica gestão de frotas, alocação de motoristas, roteirização inteligente, rastreamento em tempo real e análise preditiva de risco.

3. Cobertura de Requisitos Funcionais (RF01 - RF13)

REQUISITO	FUNCIONALIDADE	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO
RF01	Autenticação & Perfis Diferenciados	**100% Concluído** PDO & Controle ACL
RF02 & RF03	Gestão de Frota e Motoristas	**100% Concluído** Validação CNH e Capacidade
RF04	Importação de Pedidos CSV	**100% Concluído** Leitura e Carga em Lote
RF05 & RF06	Roteirização e Rastreio Real-Time	**100% Concluído** Algoritmo TSP + Polling
RF07	Comprovação de Entrega (POD)	**100% Concluído** Registo Digital & Geo
RF08 & RF09	Previsão Demanda / Risco de Atraso	**100% Concluído** IA Preditiva Heurística
RF10 & RF11	Dashboard, KPIs & Alertas	**100% Concluído** Gráficos & Notificações
RF12 & RF13	Auditoria & Assistente Virtual IA	**100% Concluído** Chatbot NLP & Logs

4. Documentação Técnica Integrada (README.md)

Abaixo consta a reprodução integral da documentação do projecto anexada na raiz do repositório, detalhando a arquitetura, o modelo de Inteligência Artificial e as instruções de execução.

1. Arquitetura e Tecnologias Utilizadas

- **Arquitetura:** Padrão MVC (Model-View-Controller) estruturado em PHP puro.
- **Backend:** PHP 8.x com PDO para persistência segura e mitigação de SQL Injection, XSS e CSRF.
- **Base de Dados:** MySQL / MariaDB via XAMPP (Sincronizada via script `senai_logistica.sql`).
- **Frontend:** Bootstrap 5, JavaScript assíncrono (Fetch API) e Chart.js para análises gráficas.

2. Estratégia de Inteligência Artificial e Roteirização

Conforme as diretrizes técnicas do desafio, a solução opera com alta resiliência e autonomia total offline (**RNF06 - Modo Fallback**):

- **Motor Preditivo de Risco e Demanda (RF05/08/09):** Baseia-se em heurísticas locais em PHP/SQL que calculam probabilidades de atraso cruzando janelas de entrega, peso de carga e capacidade da frota.
- **Otimização de Rotas:** Implementa agrupamento logístico inspirado no Problema do Caixeiro Viajante (TSP/VRP) para alocação inteligente.
- **Assistente Virtual (RF13):** Chatbot flutuante que interpreta intenções em linguagem natural via *pattern matching* e executa consultas diretas na base de dados.

3. Instruções de Instalação e Execução

1. **Ambiente:** Executar o XAMPP com os serviços Apache e MySQL ativos.
2. **Base de Dados:** Aceder ao phpMyAdmin, criar a base de dados `senai_logistica` e importar o ficheiro `database/senai_logistica.sql` do repositório.
3. **Diretório do Projecto:** Clonar ou extrair o repositório na pasta `C:\xampp\htdocs\moduloA_IronShell`.
4. **Acesso:** Abrir o navegador no endereço `http://localhost/moduloA_IronShell/index.php`.